

四川大学高等教育自学考试

实践报告

专 业：	信息资源管理（W120503）
层 次：	本科
课程代码：	14899
课程名称：	大数据技术基础（实践）
准考证号：	010126323484
考生姓名：	刘怡荷

学历教育办公室制

二〇二六年九月九日

考生诚信承诺书

本人郑重承诺：本次课程实践考核报告，由本人在理解考核要求的基础上独立完成。报告中所涉及的实践过程、调查数据、分析结论均为真实、有效的记录与思考，绝无抄袭、伪造、剽窃等行为。

如有违反以上承诺，愿承担包括但不限于考核成绩作废、纪律处分等一切责任。

承诺人：_____

年 月 日

目录

- 1 实践题目
- 2 开发环境
- 3 实践过程
- 4 运行结果汇总
- 5 实践中遇到的问题及解决方法
- 6 实践总结
- 7 参考资料

1 实践题目

所选题目：题目三 Hadoop 平台搭建与 MapReduce 示例运行。

2 开发环境

项目	实际环境
操作系统	Ubuntu 26.04 LTS
Hadoop 版本	Hadoop 3.5.0
JDK 版本	openjdk version "17.0.20" 2026-07-21
运行模式	HDFS 单节点伪分布式，MapReduce 示例运行
HDFS 个人目录	/user/010126323484/

3 实践过程

3.1 环境准备

在真实 Ubuntu Linux 环境中验证 JDK 和 Hadoop，确认系统、Java 与 Hadoop 均可正常运行。

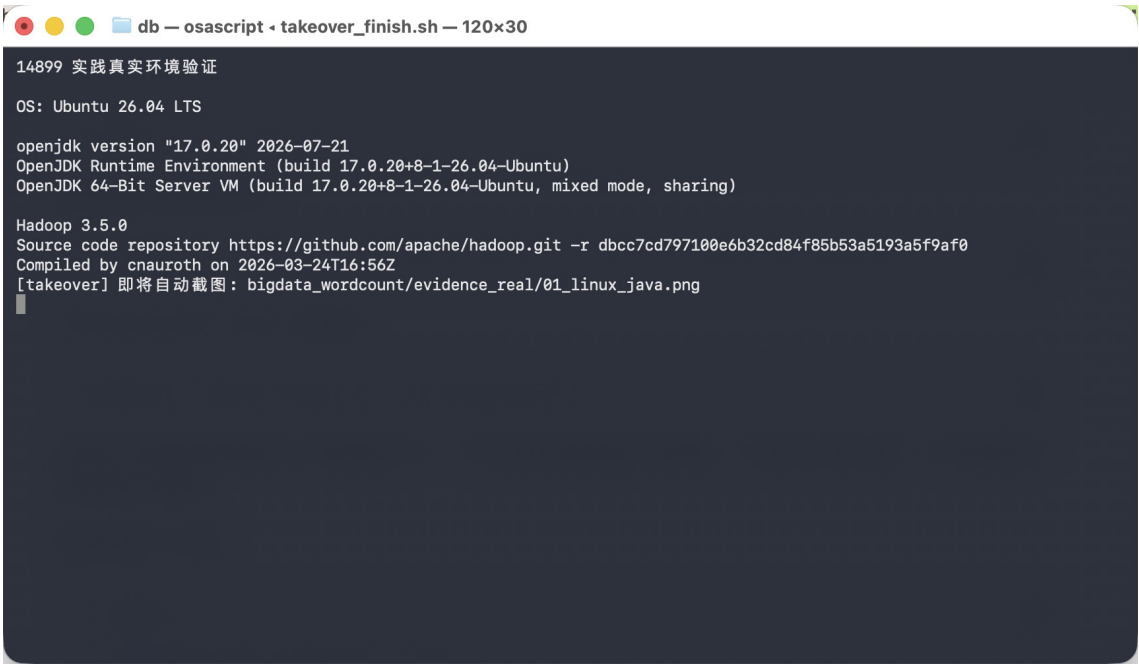
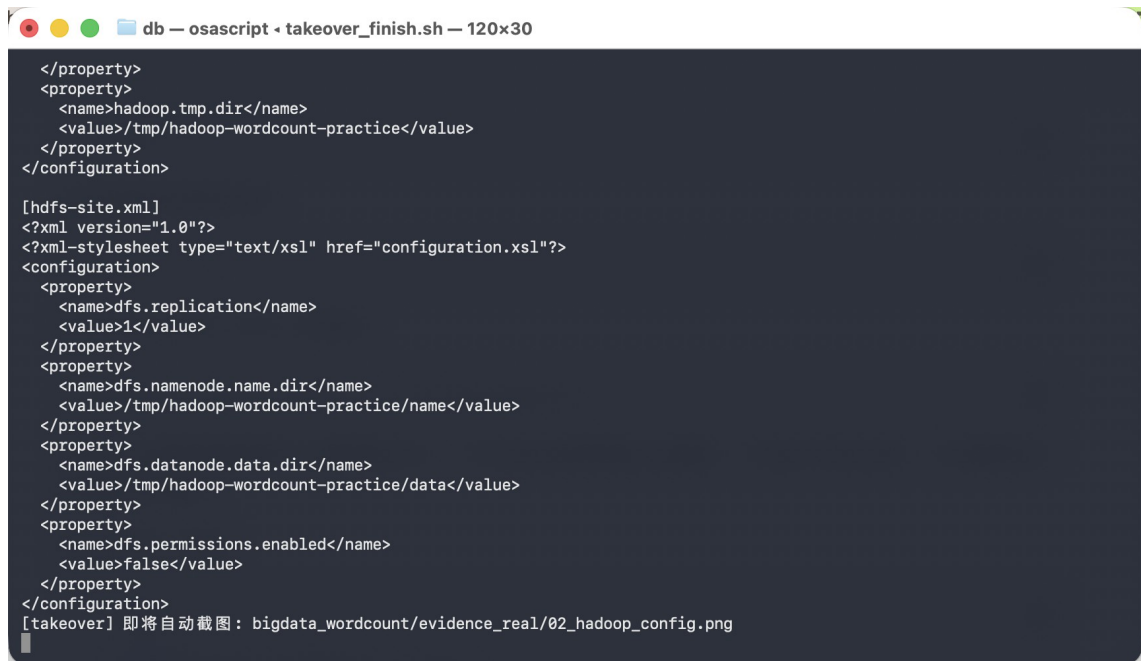


图 1 Linux 系统与 JDK 版本验证

3.2 Hadoop 安装与配置

检查 core-site.xml、hdfs-site.xml 等核心配置，确认 HDFS 访问地址、单节点副本数以及 NameNode/DataNode 相关配置。



```
</property>
<property>
  <name>hadoop.tmp.dir</name>
  <value>/tmp/hadoop-wordcount-practice</value>
</property>
</configuration>

[hdfs-site.xml]
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
<configuration>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>1</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.namenode.name.dir</name>
    <value>/tmp/hadoop-wordcount-practice/name</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.datanode.data.dir</name>
    <value>/tmp/hadoop-wordcount-practice/data</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.permissions.enabled</name>
    <value>>false</value>
  </property>
</configuration>
[takeover] 即将自动截图: bigdata_wordcount/evidence_real/02_hadoop_config.png
```

图 2 Hadoop 核心配置文件

3.3 Hadoop 启动与验证

通过 jps 和 dfsadmin 查看 NameNode、DataNode、SecondaryNameNode 以及 HDFS 存储状态，并通过 NameNode Web 页面浏览文件系统。

```
db — osascript - takeover_finish.sh — 120x30

Blocks with corrupt replicas: 0
Missing blocks: 0
Missing blocks (with replication factor 1): 0
Badly Distributed Blocks: 0
Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
Pending deletion blocks: 0
Erasure Coded Block Groups:
Low redundancy block groups: 0
Block groups with corrupt internal blocks: 0
Missing block groups: 0
Badly Distributed Blocks: 0
Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
Pending deletion blocks: 0

-----
Live datanodes (1):

Name: 127.0.0.1:9866 (localhost)
Hostname: 192.168.5.15
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 3093999616 (2.88 GB)
DFS Used: 41389 (40.42 KB)
Non DFS Used: 582602323 (555.61 MB)
DFS Remaining: 2511355904 (2.34 GB)
DFS Used%: 0.00%
DFS Remaining%: 81.17%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
[takeover] 即将自动截图: bigdata_wordcount/evidence_real/03_hadoop_processes.png
```

图 3 Hadoop 进程与 HDFS 状态

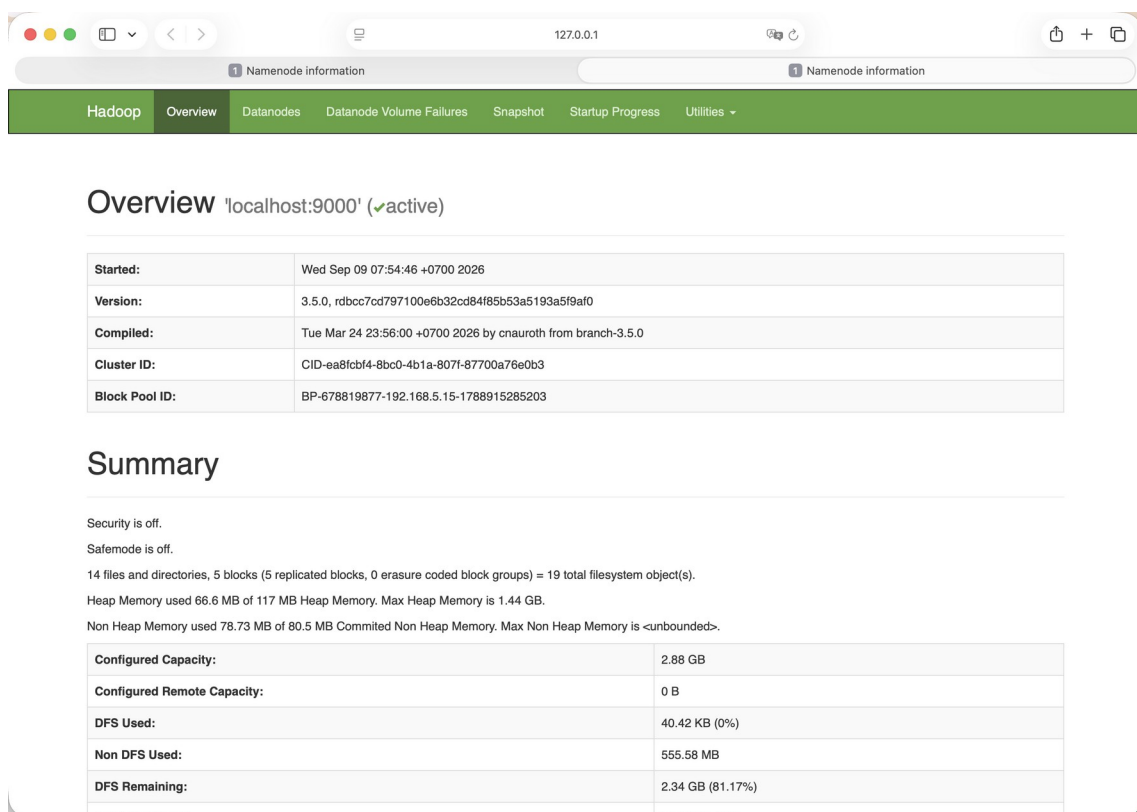
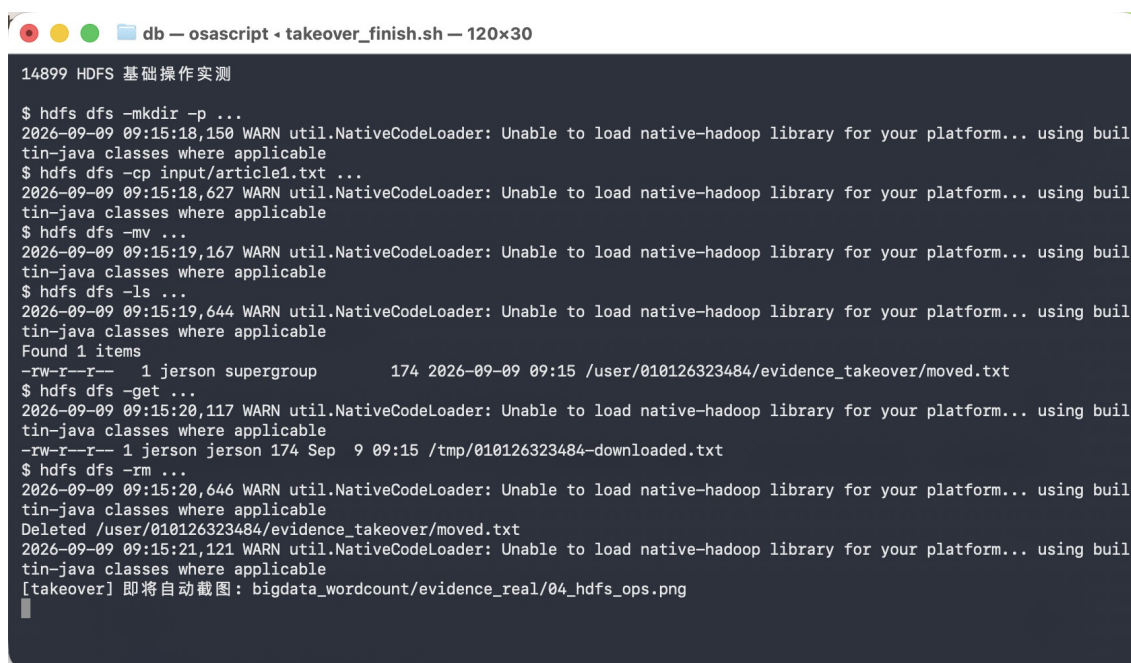


图 4 NameNode Web 管理界面

3.4 HDFS 操作

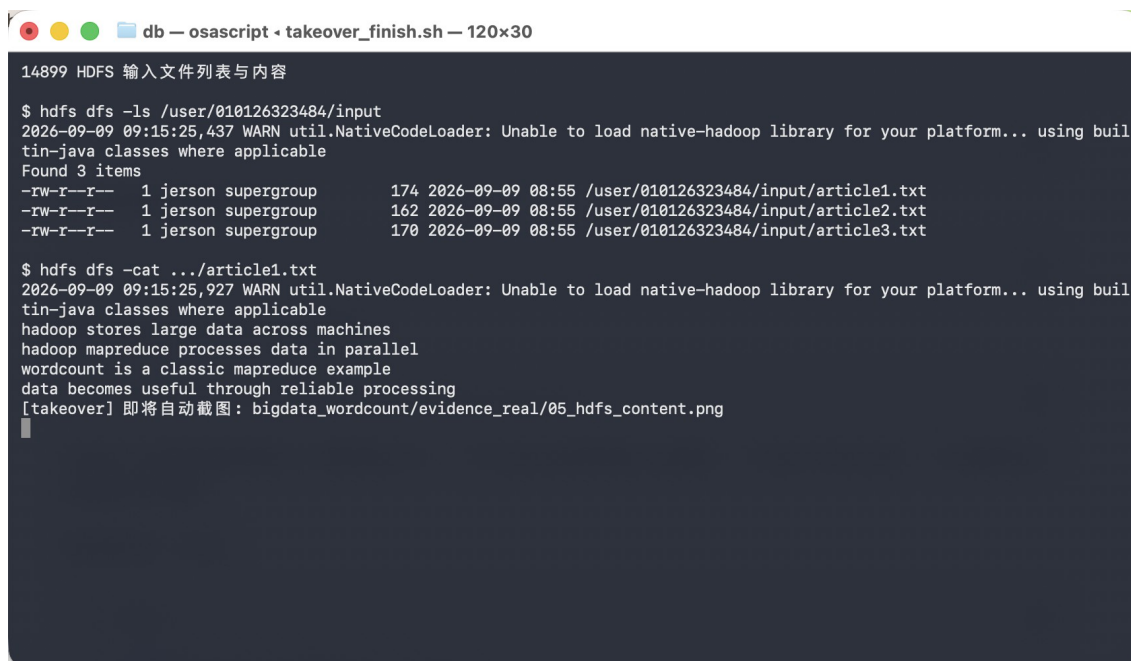
在 /user/010126323484/input 下使用 mkdir、put、ls、cat、cp、mv、get、rm 等命令完成目录和文件操作。



```
14899 HDFS 基础操作实测

$ hdfs dfs -mkdir -p ...
2026-09-09 09:15:18,150 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
$ hdfs dfs -cp input/article1.txt ...
2026-09-09 09:15:18,627 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
$ hdfs dfs -mv ...
2026-09-09 09:15:19,167 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
$ hdfs dfs -ls ...
2026-09-09 09:15:19,644 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
Found 1 items
-rw-r--r-- 1 jerson supergroup 174 2026-09-09 09:15 /user/010126323484/evidence_takeover/moved.txt
$ hdfs dfs -get ...
2026-09-09 09:15:20,117 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
-rw-r--r-- 1 jerson jerson 174 Sep 9 09:15 /tmp/010126323484-downloaded.txt
$ hdfs dfs -rm ...
2026-09-09 09:15:20,646 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
Deleted /user/010126323484/evidence_takeover/moved.txt
2026-09-09 09:15:21,121 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
[takeover] 即将自动截图: bigdata_wordcount/evidence_real/04_hdfs_ops.png
```

图 5 HDFS 创建、复制、移动、下载与删除



```
14899 HDFS 输入文件列表与内容

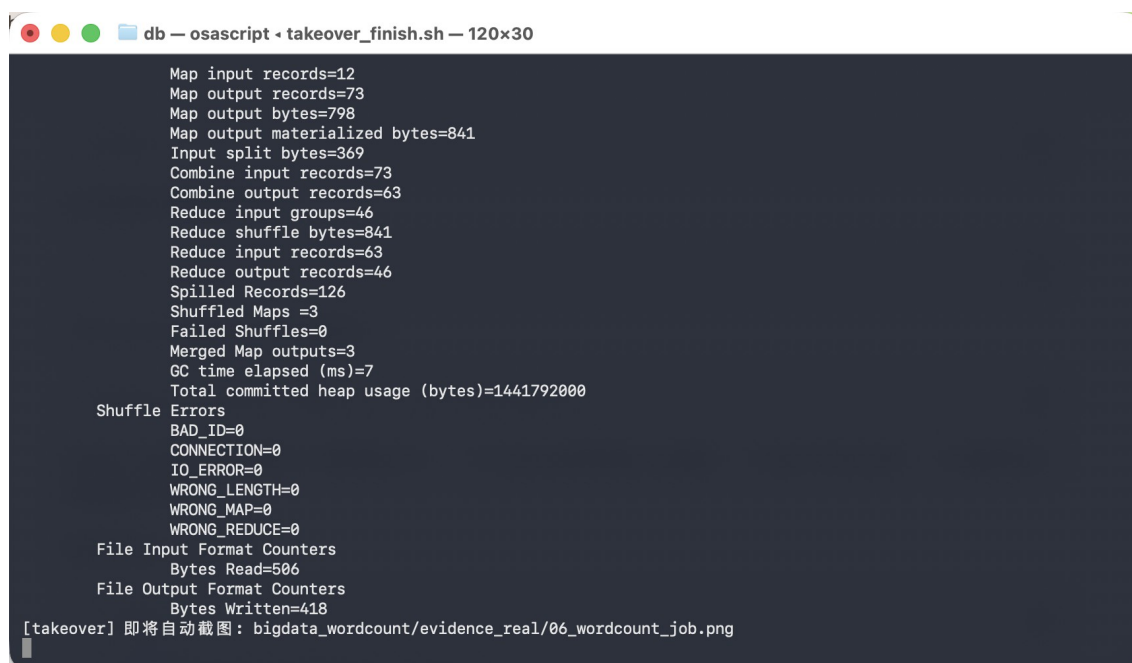
$ hdfs dfs -ls /user/010126323484/input
2026-09-09 09:15:25,437 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
Found 3 items
-rw-r--r-- 1 jerson supergroup 174 2026-09-09 08:55 /user/010126323484/input/article1.txt
-rw-r--r-- 1 jerson supergroup 162 2026-09-09 08:55 /user/010126323484/input/article2.txt
-rw-r--r-- 1 jerson supergroup 170 2026-09-09 08:55 /user/010126323484/input/article3.txt

$ hdfs dfs -cat ../article1.txt
2026-09-09 09:15:25,927 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using built-in java classes where applicable
hadoop stores large data across machines
hadoop mapreduce processes data in parallel
wordcount is a classic mapreduce example
data becomes useful through reliable processing
[takeover] 即将自动截图: bigdata_wordcount/evidence_real/05_hdfs_content.png
```

图 6 HDFS 文件列表与内容查看

3.5 MapReduce 示例运行

使用 Hadoop 自带 `hadoop-mapreduce-examples` JAR 运行 WordCount，并查看 `part-r-000000` 以及汇总统计。



```
db — osascript - takeover_finish.sh — 120x30

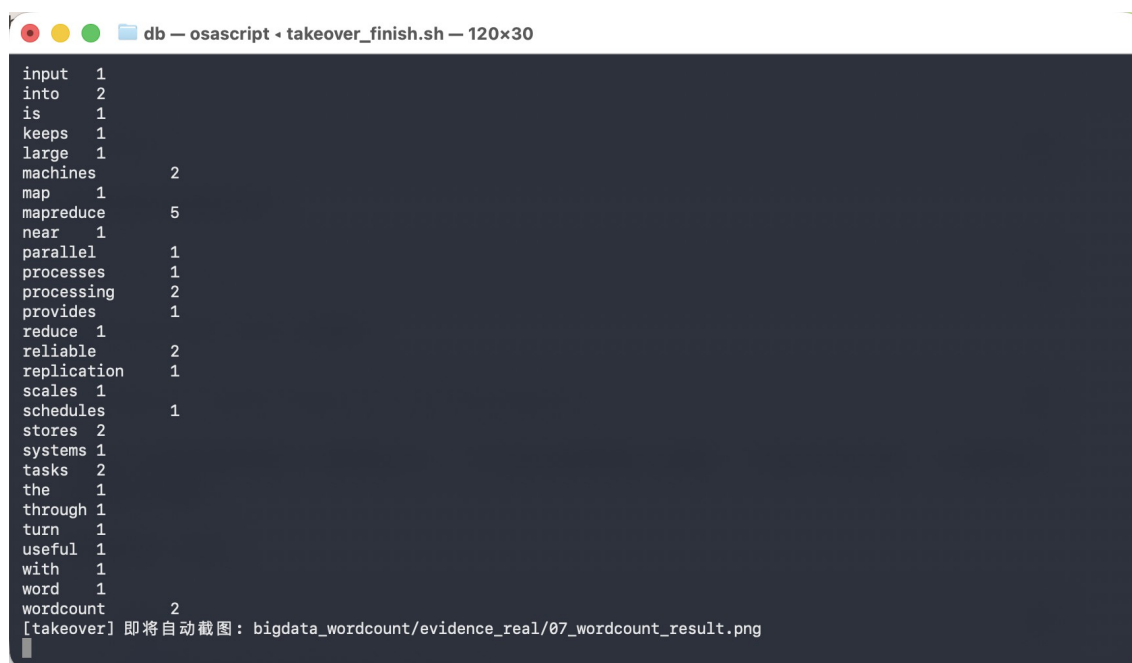
Map input records=12
Map output records=73
Map output bytes=798
Map output materialized bytes=841
Input split bytes=369
Combine input records=73
Combine output records=63
Reduce input groups=46
Reduce shuffle bytes=841
Reduce input records=63
Reduce output records=46
Spilled Records=126
Shuffled Maps =3
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=3
GC time elapsed (ms)=7
Total committed heap usage (bytes)=1441792000

Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0

File Input Format Counters
Bytes Read=506
File Output Format Counters
Bytes Written=418

[takeover] 即将自动截图：bigdata_wordcount/evidence_real/06_wordcount_job.png
```

图 7 WordCount 运行



```
db — osascript - takeover_finish.sh — 120x30

input 1
into 2
is 1
keeps 1
large 1
machines 2
map 1
mapreduce 5
near 1
parallel 1
processes 1
processing 2
provides 1
reduce 1
reliable 2
replication 1
scales 1
schedules 1
stores 2
systems 1
tasks 2
the 1
through 1
turn 1
useful 1
with 1
word 1
wordcount 2

[takeover] 即将自动截图：bigdata_wordcount/evidence_real/07_wordcount_result.png
```

图 8 WordCount 输出


```
db — osascript - takeover_finish.sh — 120x30

14899 WordCount 结果汇总

单词总数：73
不同单词数量：46

Top 5:
data      8
mapreduce  5
hadoop    4
hdfs      3
in        3
[takeover] 即将自动截图：bigdata_wordcount/evidence_real/08_top5.png
```

图 9 单词总数、不同单词数量与 Top 5

4 运行结果汇总

序号	操作	结果
1	Linux/JDK/Hadoop 验证	Ubuntu 26.04 LTS ; openjdk version "17.0.20" 2026-07-21 ; Hadoop 3.5.0
2	HDFS 目录	/user/010126323484/input 正常
3	HDFS 文件操作	mkdir/put/ls/cat/cp/mv/ get/rm 均通过
4	WordCount	运行完成
5	总单词数	73
6	不同单词数量	46
7	Top 5	data=8 , mapreduce=5 , hadoop=4 , hdfs=3 , in=3

5 实践中遇到的问题及解决方法

5.1 问题 1

实践初期发现原运行环境与题目要求的 Linux 环境存在差异，因此在 Ubuntu 26.04 LTS 中重新完成 Hadoop、HDFS 和 WordCount 实践。

5.2 问题 2

重复运行 WordCount 时输出目录已存在会导致 Hadoop 拒绝执行，因此重新运行前清理对应输出目录。

6 实践总结

本次实践在真实 Ubuntu Linux 环境中完成 Hadoop 平台配置、HDFS 文件系统操作和 MapReduce WordCount 示例运行。通过环境搭建，我进一步熟悉了 JAVA_HOME、HADOOP_HOME 和 Hadoop 核心配置文件之间的关系；通过 HDFS 命令实际完成目录创建、文件上传、内容查看、复制、移动、下载和删除。在 MapReduce 部分，我使用 Hadoop 自带示例程序处理三个文本文件，并从运行日志和 part-r-00000 中核对结果，同时统计总单词数、不同单词数量和出现次数最多的前 5 个单词。结合 jps、dfsadmin 和 NameNode Web 页面，可以从进程、存储状态和文件系统三个角度验证 Hadoop 运行情况。本次实践让我对 HDFS 与 MapReduce 的基本流程形成了更清晰的理解，也认识到运行环境和输出目录状态会直接影响实验能否稳定复现。

7 参考资料

- [1] 林子雨：《大数据基础编程、实验和案例教程》（第 3 版），清华大学出版社，2024 年。
- [2] Apache Hadoop 3.5.0 Documentation。
- [3] 四川大学 14899 实践报告模板及实践考核方案。